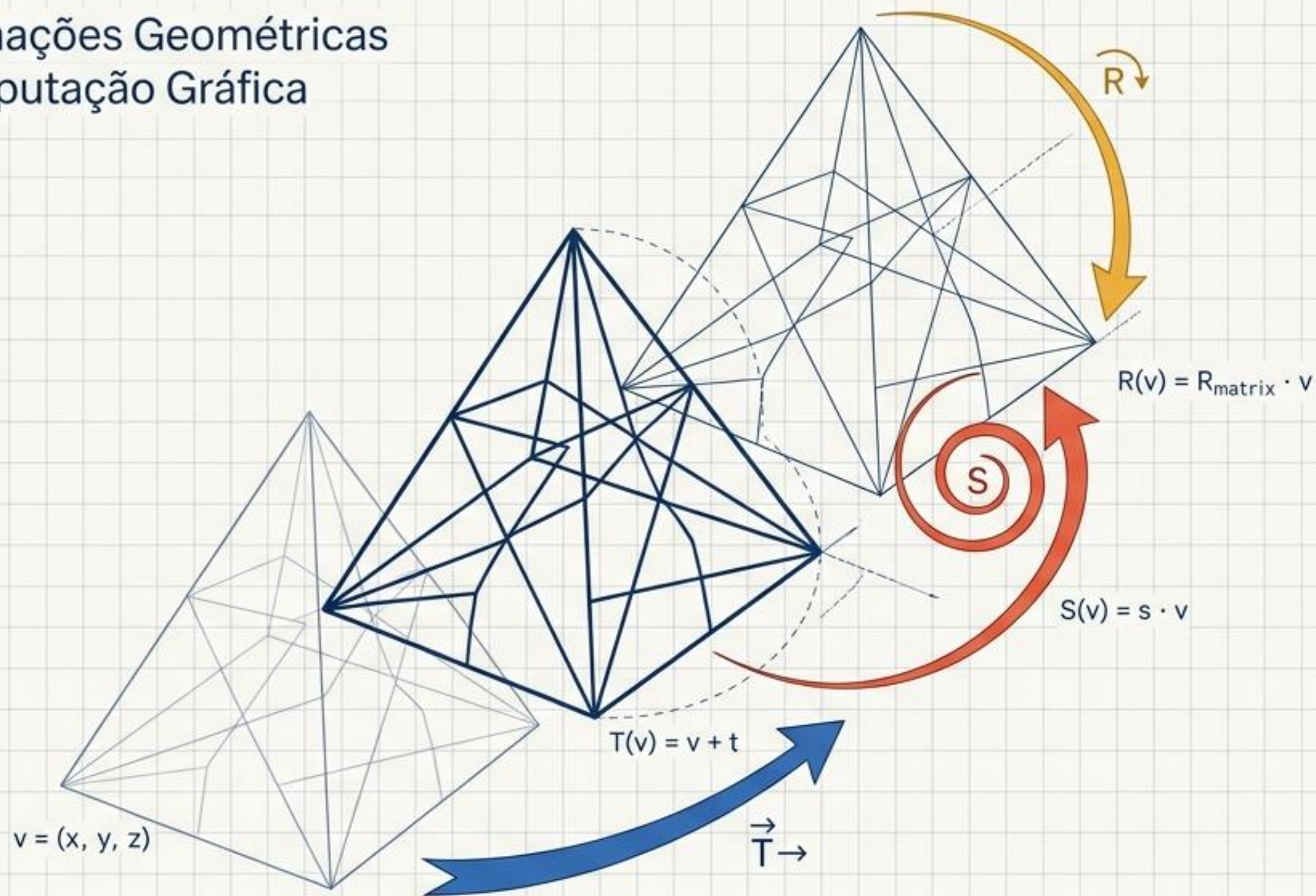


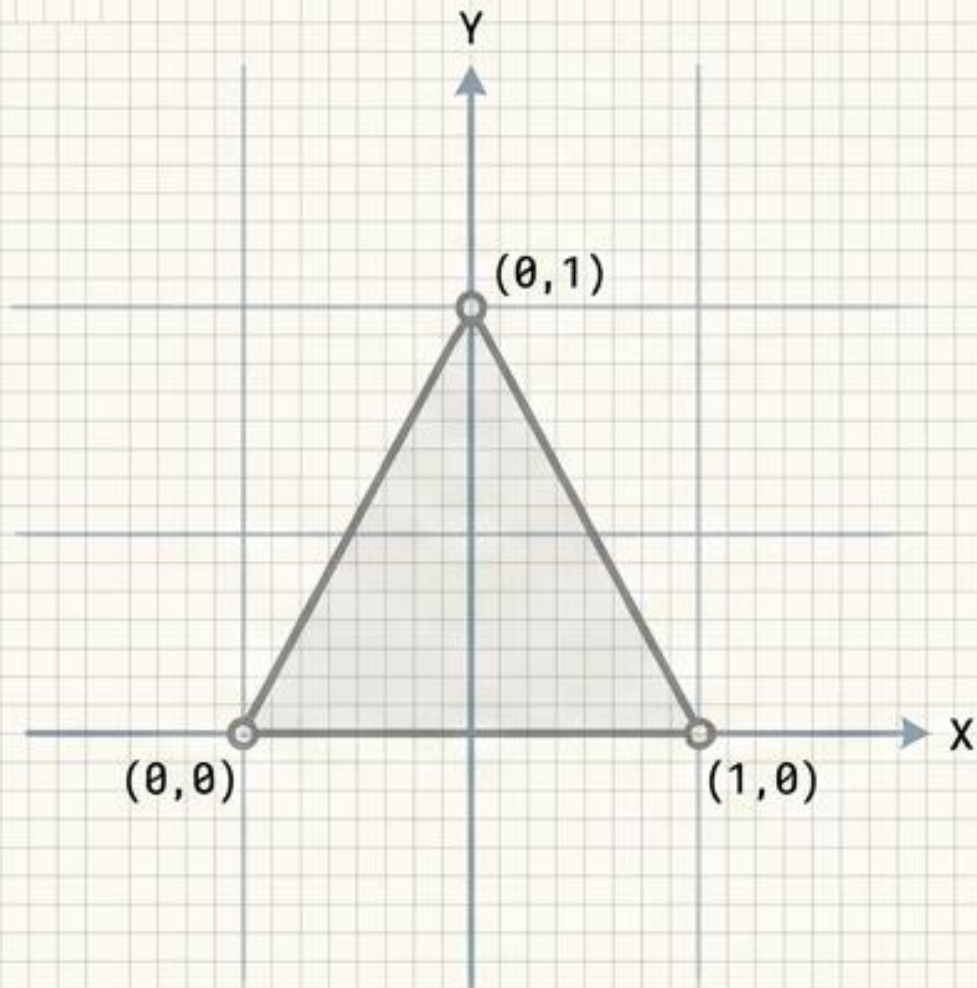
# A Matemática do Movimento

Dominando Transformações Geométricas  
em 2D e 3D para Computação Gráfica



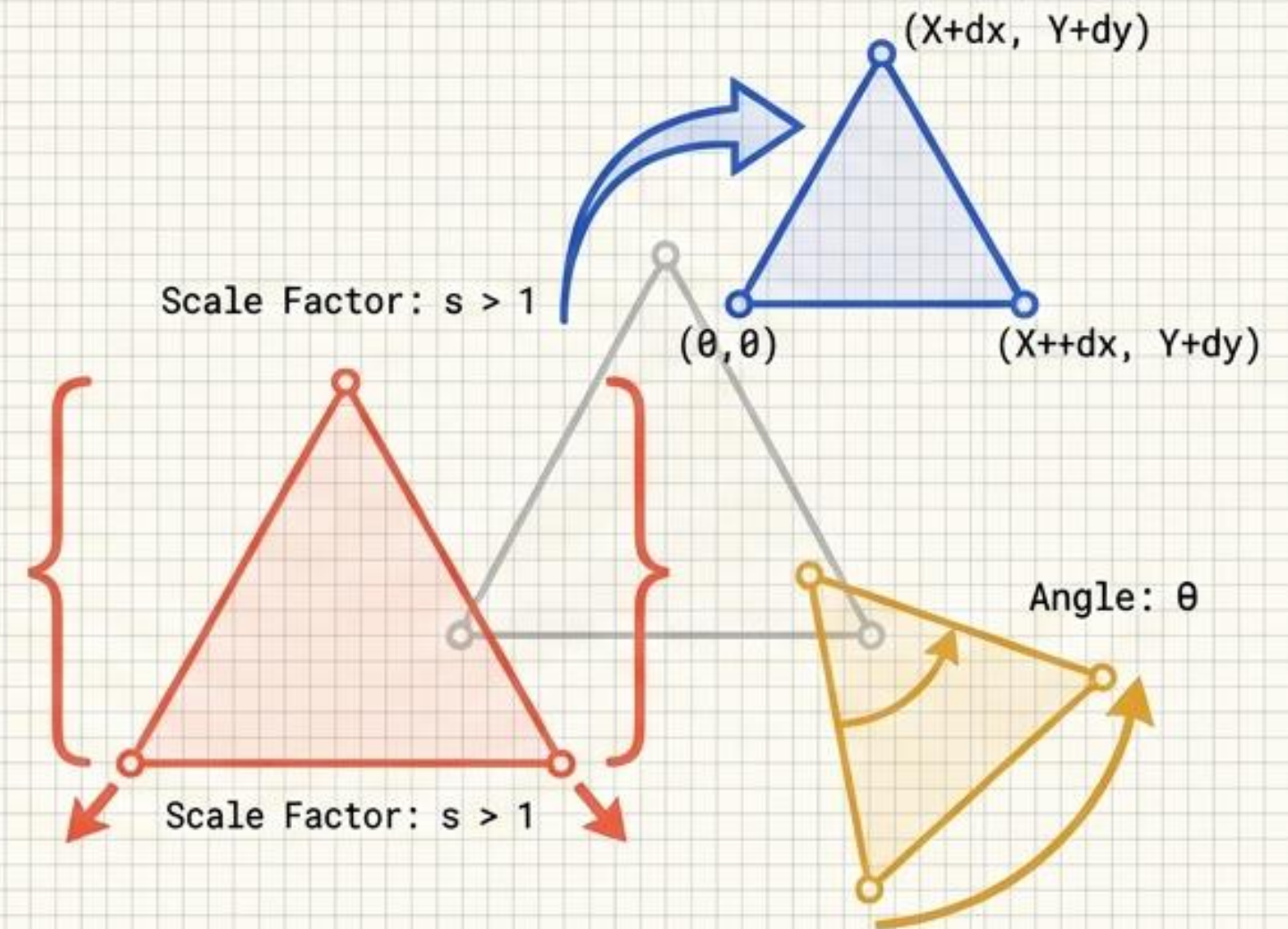


## O Desafio Estático



Renderizamos objetos geometricamente através de vértices, mas eles nascem estáticos. Transformações geométricas são as operações matemáticas que dão vida a esses vértices.

## O Poder Dinâmico



Primárias (O Essencial):

Translação (Mover),  $\rightarrow$   
 Escala (Redimensionar),  $\begin{matrix} \nearrow \\ \nwarrow \end{matrix}$   
 Rotação (Girar),  $\curvearrowright$

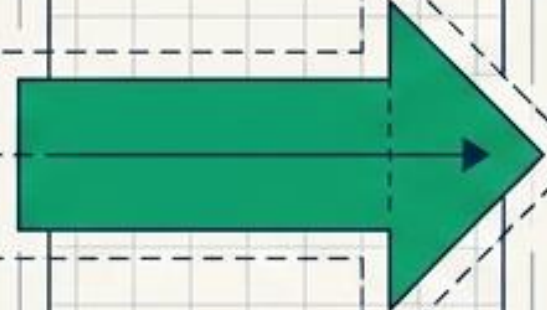
Secundárias (O Refino):

Reflexão (Espelhar),  $\begin{matrix} \text{D} \\ \text{D} \end{matrix}$   
 Cisalhamento (Inclinar),  $\begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix}$



# O Cheat Code da Computação Gráfica: Coordenadas Homogêneas

$(x, y)$



$(x, y, 1)$



Um sistema de geometria projetiva onde adicionamos uma dimensão  $h$ . Usamos  $h = 1$  para manter a paridade com o plano cartesiano.

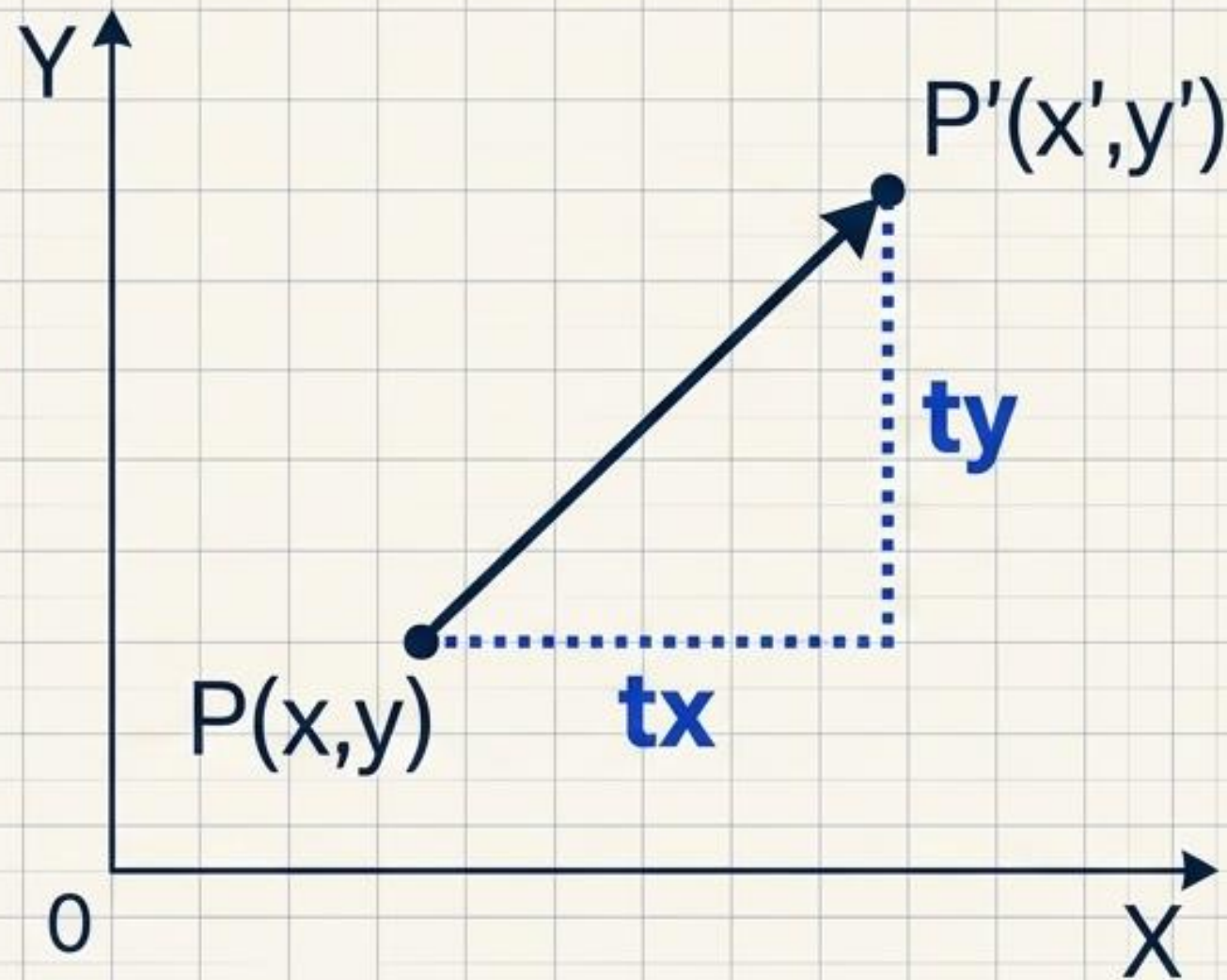


## O Grande Poder

Sem o  $h=1$ , misturamos adição (para mover) e multiplicação (para girar). Com coordenadas homogêneas, absolutamente todas as transformações se tornam simples e unificadas multiplicações de matrizes.



# Translação (O Movimento Linear)



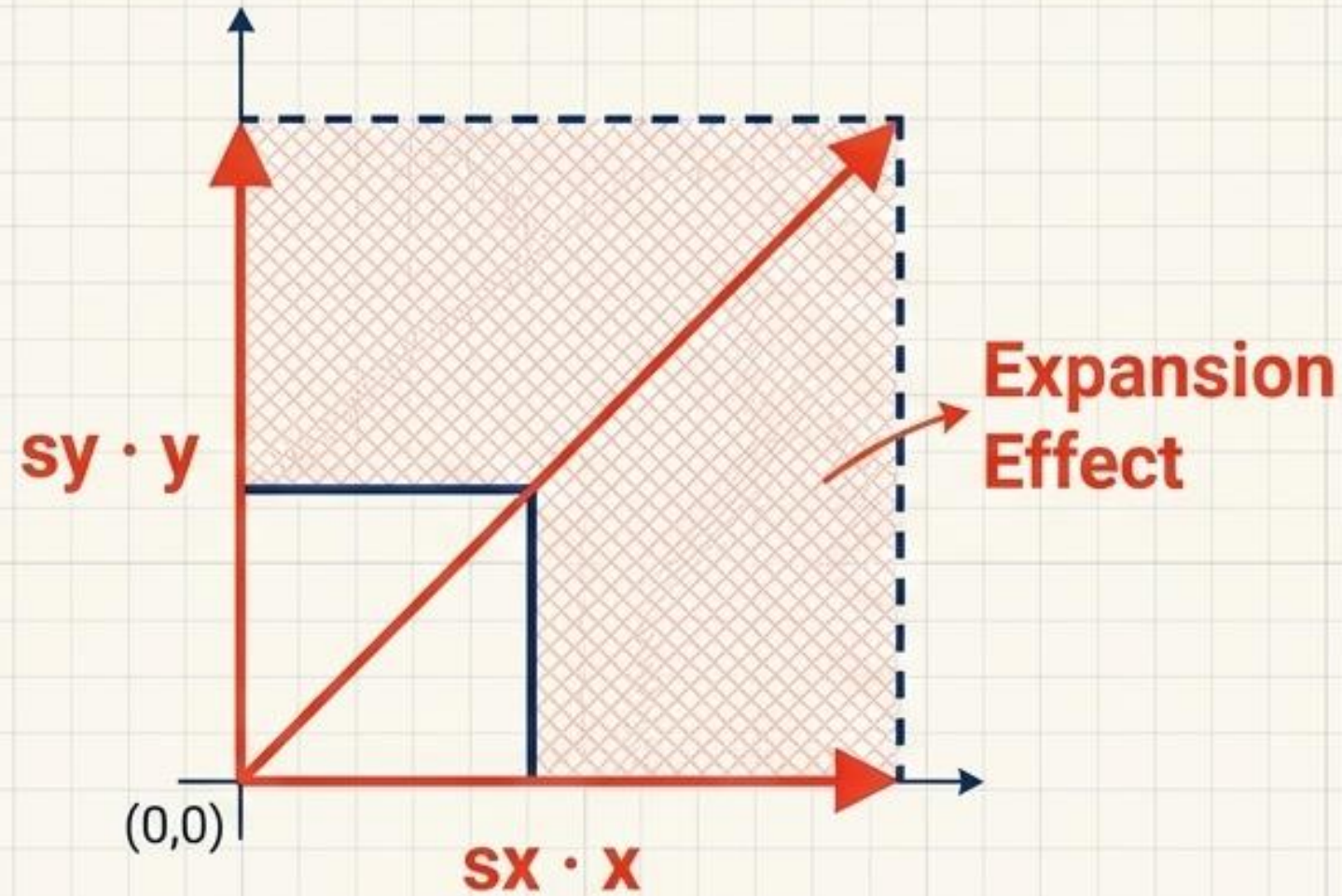
$$P' = T \cdot P$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao usar  $h=1$ , adicionamos offsets (tx, ty) diretamente na matriz de identidade, multiplicando a coordenada perfeitamente.



# Escala (Redimensionamento)



$$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = S(s_x, s_y) \cdot P$$

## Painel de Regras

$s > 1$ : O objeto expande.

$0 < s < 1$ : O objeto contrai.

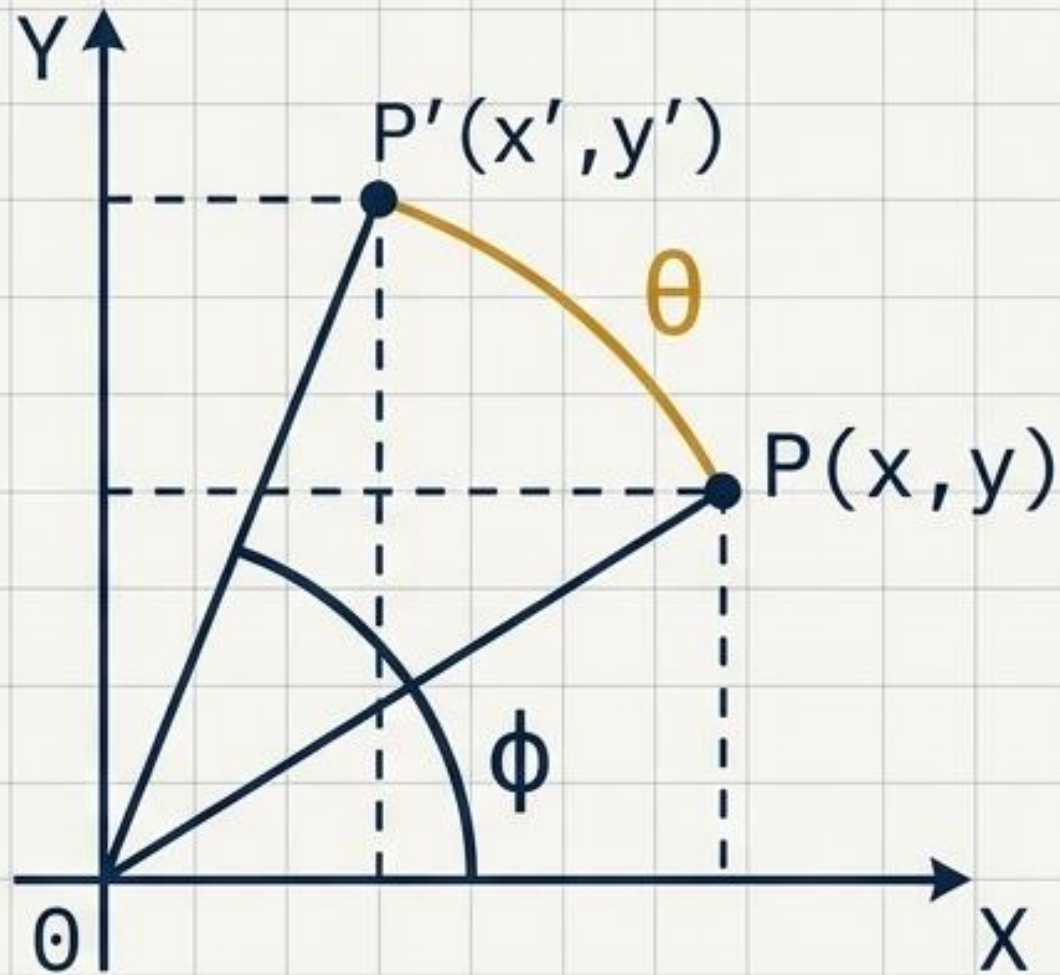
$s_x = s_y$ : Escala Uniforme (proporção mantida).

$s_x \neq s_y$ : Escala Diferencial (distorção).

Nota:  $s_x$  e  $s_y$  devem ser estritamente maiores que zero.



# Rotação (A Dança Circular)



A rotação clássica nunca é aleatória; ela ocorre sempre ao redor da origem  $(0,0)$ .

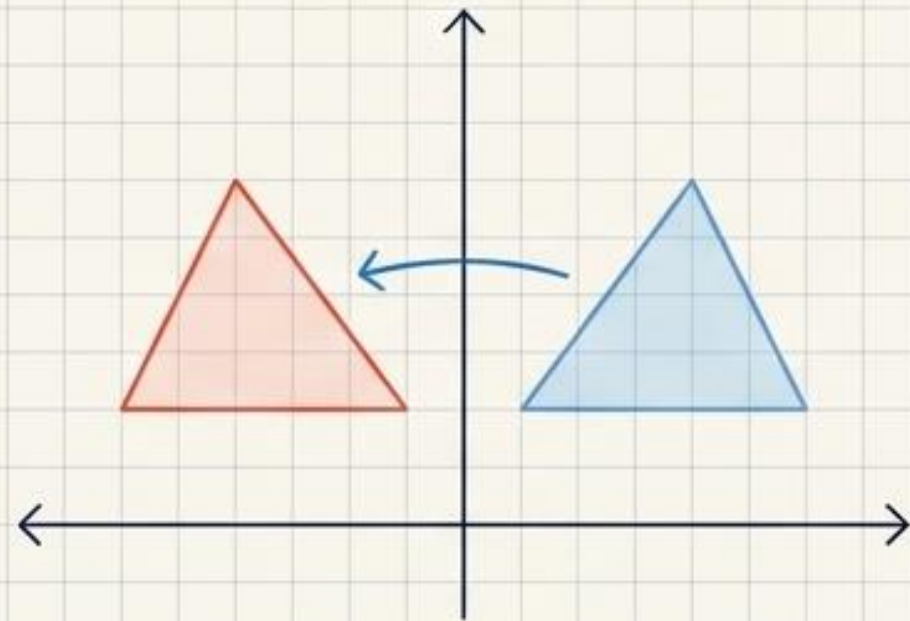
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = R(\theta) \cdot P$$

Os senos e cossenos na matriz nascem da substituição direta de coordenadas polares ( $x = r \cos\phi$ ,  $y = r \sin\phi$ ) expandidas pela soma de ângulos.

# Transformações Secundárias: Moldando o Objeto

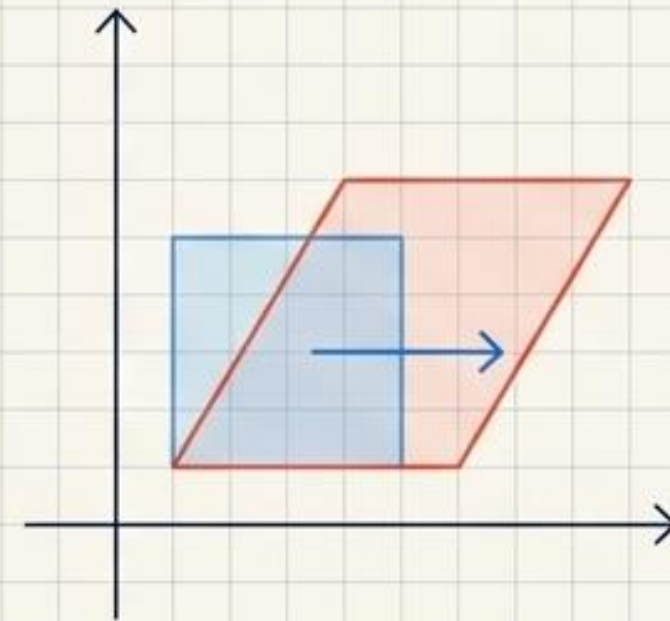
Painel A - Reflexão



$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexão inverte o sinal de um eixo (multiplicando por -1), criando um espelhamento perfeito.

Painel B - Cisalhamento

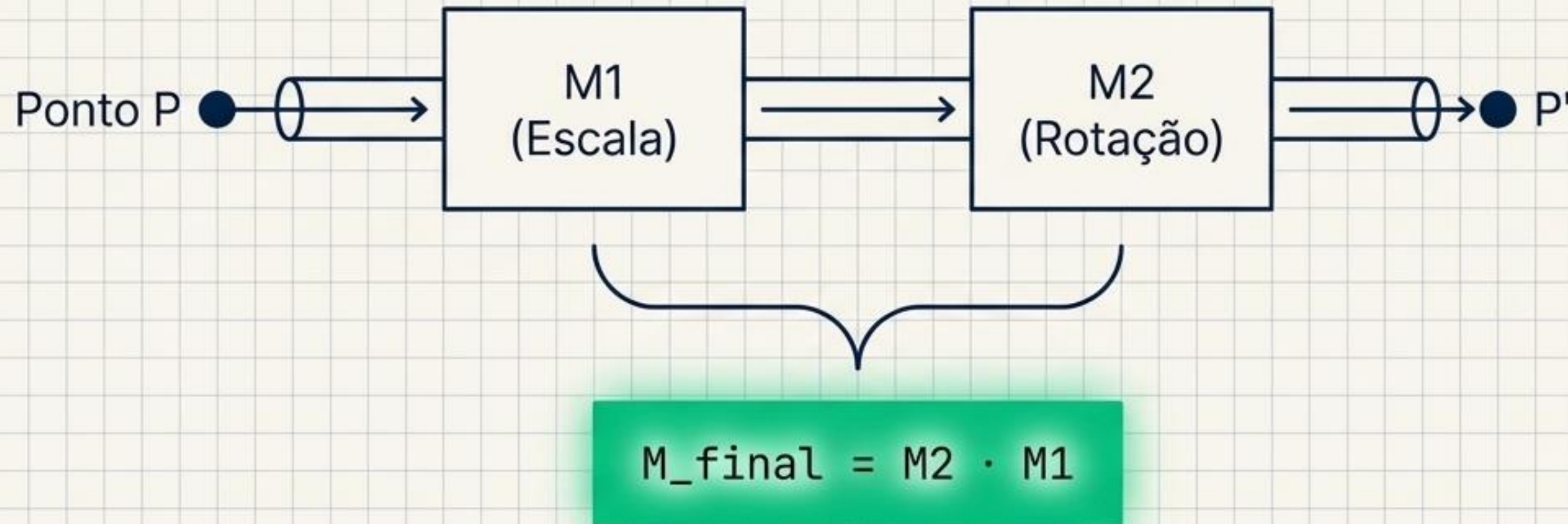


$$\begin{bmatrix} 1 & shx & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cisalhamento (Shear) deforma o objeto inclinando-o ao longo de um eixo, injetando o valor sh fora da diagonal principal da matriz.



# O Momento Aha!: A Magia da Composição

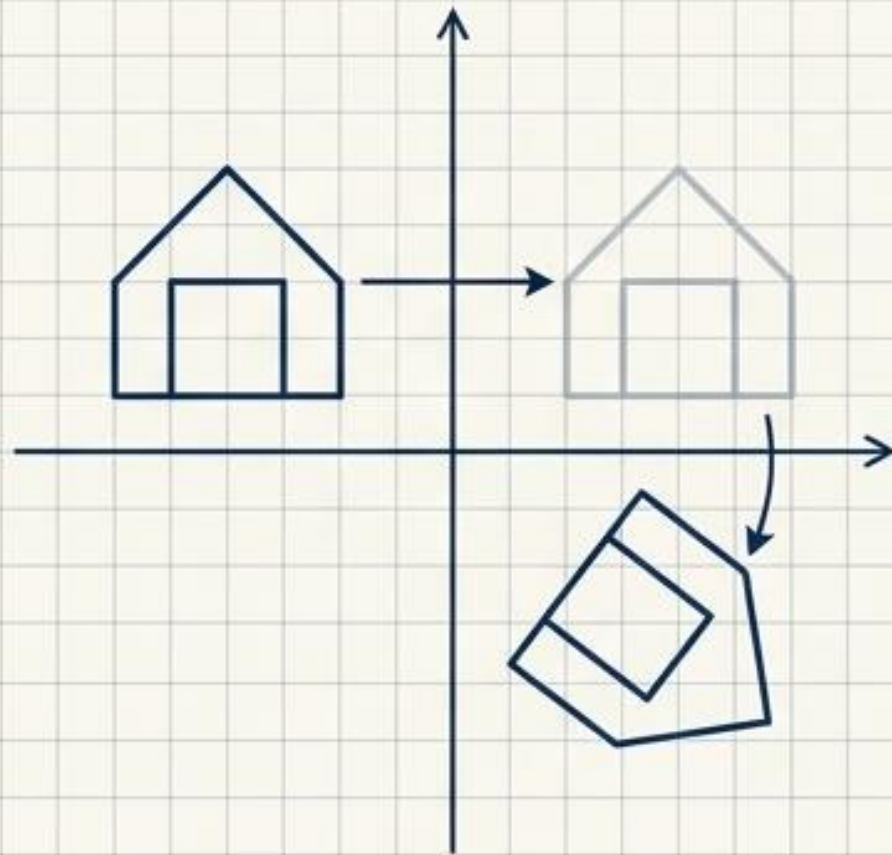


O Grande Insight: Na computação gráfica real, um modelo tem milhões de vértices. Graças às coordenadas homogêneas, podemos pré-multiplicar infinitas transformações em uma única matriz final  $M$ . Mover, girar e escalar milhões de pontos requer apenas multiplicar por essa matriz unificada, economizando um poder de processamento massivo.



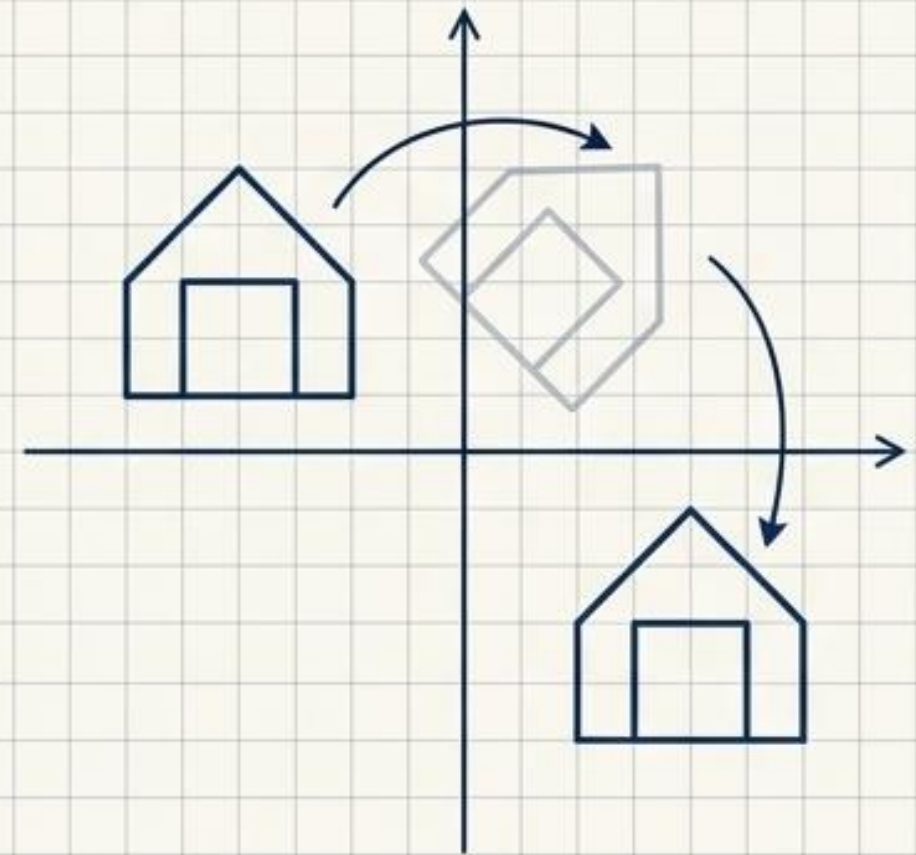
# Cuidado: A Ordem Importa (Efeito Não-Comutativo)

Cenário 1: Translação (M1) → Rotação (M2)



$$M2 \cdot M1 \neq M1 \cdot M2$$

Cenário 2: Rotação (M2) → Translação (M1)



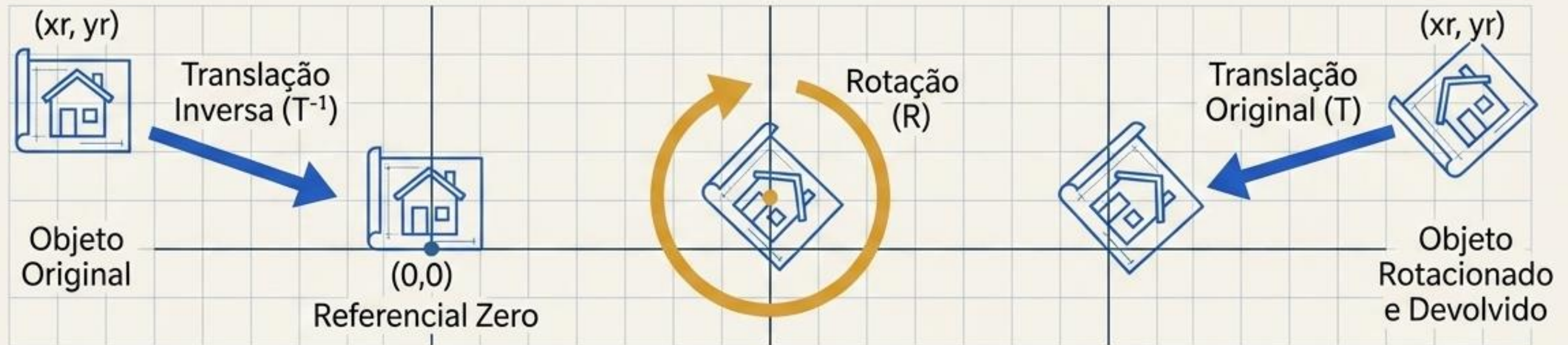
- A posição final muda drasticamente dependendo da ordem das operações, porque o referencial espacial do objeto é alterado a cada passo.



- **Dica de Leitura:** No pipeline matricial, a ordem das transformações é lida da direita para a esquerda em relação ao ponto P ( $P' = M3 \cdot M2 \cdot M1 \cdot P$ ).



# Movimento Refinado: Transformando Fora da Origem



1. Translação Inversa ( $T^{-1}$ ):  
Mover o objeto para que seu centro de referência  $(x_r, y_r)$  fique em  $(0,0)$ .  
Matriz com  $-x_r, -y_r$ .

2. Ação ( $R$  ou  $S$ ):  
Aplicar a matriz de Rotação ou Escala no referencial zero.

3. Translação Original ( $T$ ):  
Devolver o objeto rotacionado à posição original  $(x_r, y_r)$ .

$$\text{Matriz Final} = T \cdot R \cdot T^{-1}$$

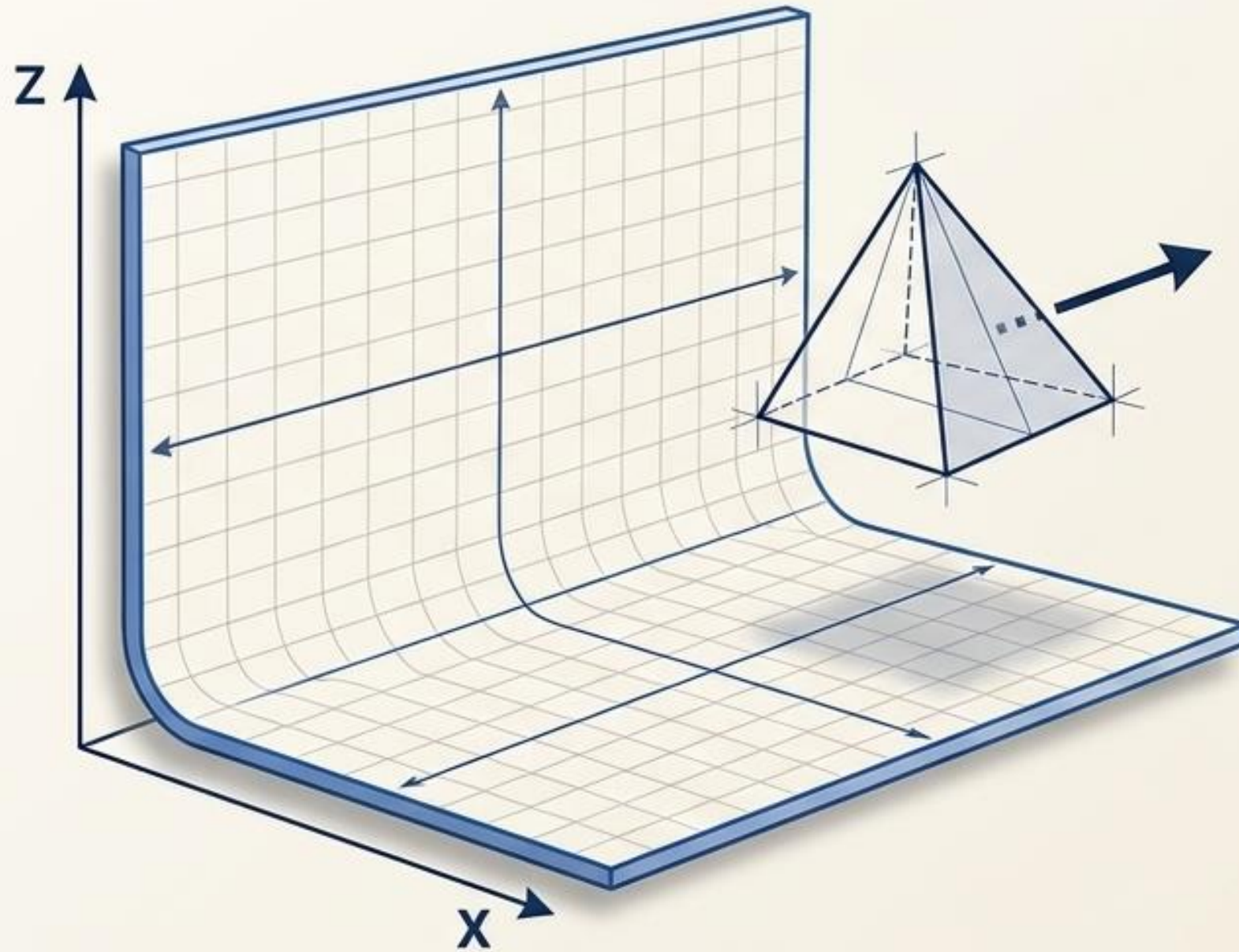


# A Matriz de Comparação: O Dicionário 2D

| Operação     | Parâmetros | Matriz 3x3                                                                                               | Alteração Geométrica                  |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Translação   | $tx, ty$   | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                    | Deslocamento linear no plano.         |
| Escala       | $sx, sy$   | $\begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                    | Redimensionamento a partir da origem. |
| Rotação      | $\theta$   | $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ | Giro em torno da origem.              |
| Cisalhamento | $shx, shy$ | $\begin{bmatrix} 1 & shx & 0 \\ shy & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                  | Inclinação dos eixos.                 |
| Reflexão     | -1         | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$                                     | Espelhamento inverte coordenadas.     |



# Quebrando a Tela: Expandindo para o 3D

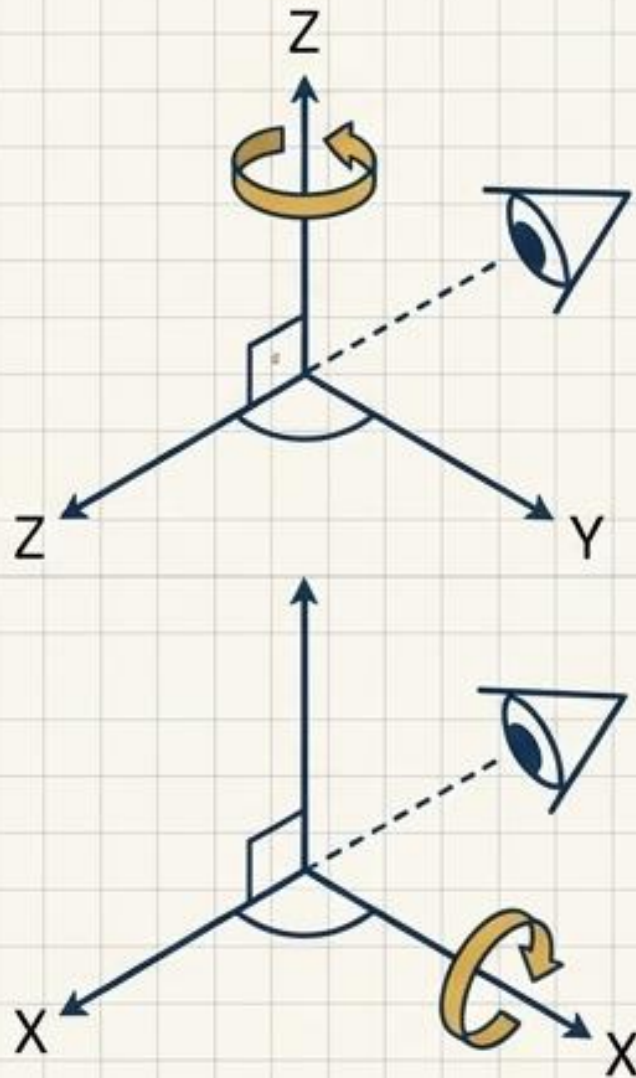


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 1 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 1 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**A Evolução Matemática:** Para acomodar o eixo z e a profundidade, a matriz salta de 3x3 para 4x4. A lógica permanece idêntica ao 2D, com  $h=1$  empurrado para a 4ª dimensão.



# O Paradoxo do Eixo na Rotação 3D



No 2D, giramos em torno de um ponto.  
No 3D, giramos em torno de um eixo.

$$\begin{matrix} & \text{Rx} & & \text{Ry} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & \text{Rz} \\ \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

A Assinatura Matricial:  
O eixo ao redor do qual o objeto gira é  
"protegido" na matriz com 1 na diagonal e 0s  
no restante de sua linha/coluna.



# Padrão da Indústria: A Abordagem OpenGL

## Realidade de Mercado:

O OpenGL (e a maioria das APIs gráficas modernas) não alterna entre 2D e 3D.

Ele trabalha nativamente com matrizes 4x4 e coordenadas homogêneas em 3D (x, y, z, h).



**O Truque:** Como um motor 3D renderiza 2D perfeitamente? O sistema simplesmente 'trava' o eixo profundo definindo  $z = 0$ , enquanto mantém o parâmetro homogêneo ativado ( $h = 1$ ). O 2D é apenas um 3D fatiado.



# Desafio Prático: Teste seu Domínio

## 1. O Pipeline Base:

Monte a matriz final de uma translação em  $tx = 5, ty = 10$ , seguida de uma escala uniforme com  $s = 2$ .

## 2. A Prova Matemática:

### 2. A Prova Matemática:

Verifique no papel se uma Rotação  $R(30^\circ + 60^\circ)$  resulta na exata mesma matriz de transformação que a composição  $R(30^\circ) \cdot R(60^\circ)$ .

## 3. O Referencial:

Um quadrado de lado 5 está em  $(x=4, y=4)$ . Qual a matriz 3x3 exata para rotacioná-lo  $45^\circ$  ao redor de seu próprio centro?

**O domínio da matriz é o domínio do espaço. Aplique as fórmulas, construa o pipeline e comece a animar.**